

[解]

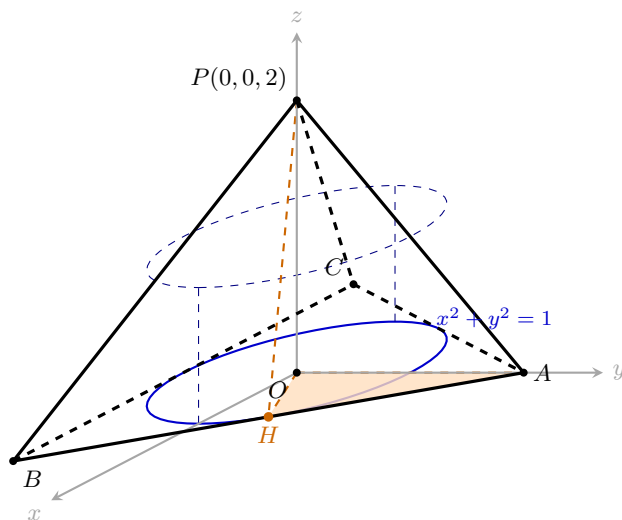


図 1: 四面体 $P-ABC$ と円柱 $x^2 + y^2 = 1$

O を原点とする. $|OA| = 2$, $|OB| = |OC| = \sqrt{3+1} = 2$ だから $\triangle ABC$ は原点 O を中心とする外接円半径 2 の正三角形であり, その内接円の半径は 1 である. $[O]$ つまり円柱面 $x^2 + y^2 = 1$ は $z = 0$ 平面上でちょうど $\triangle ABC$ の各辺の中点に内接する円である.

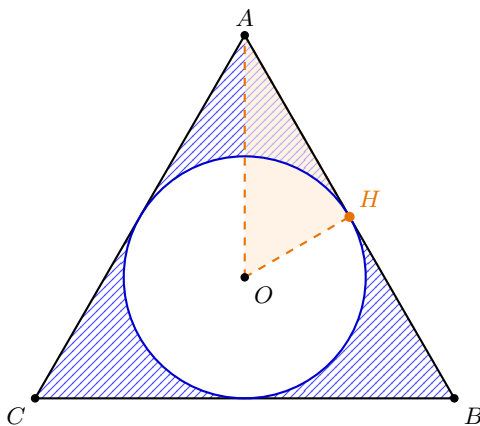


図 2: $z = 0$ における断面 ($\triangle ABC$) と円 $x^2 + y^2 = 1$. 斜線部が求める領域の底面 (円の外側), H は AB の中点で, 橙色の領域が $1/6$ 分割の 1 つ.

AB の中点を H とするとその座標は

$$H = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right) \quad (1)$$

である.

対称性から, 四面体 $P-OAH$ のうち $x^2 + y^2 \geq 1$ をみたす部分の体積を V' とすると, 求める体積 V は

$$V = 6V' \quad (2)$$

である.

さて, 図形を $x = \cos \theta$ で切断しよう. H の座標から $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ すなわち

$$\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

で考えれば良い.

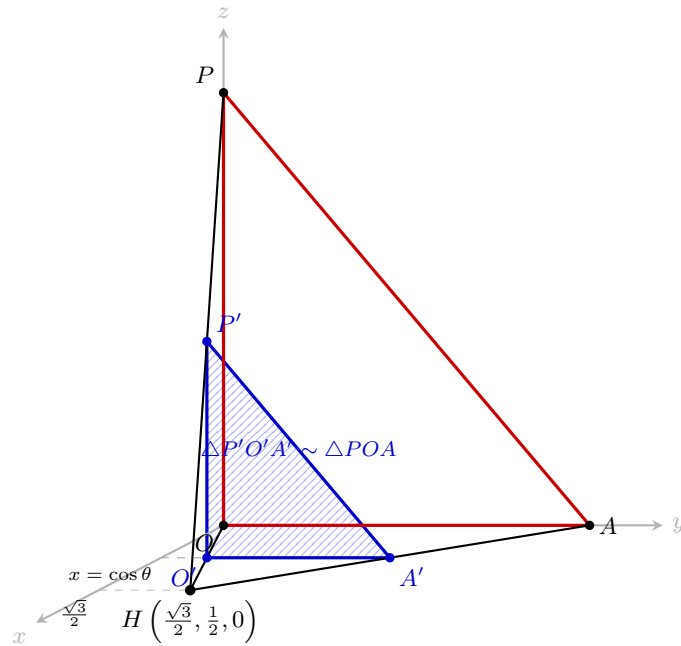


図 3: 四面体 $P-OAH$ と平面 $x = \cos \theta$ による切断面 $\triangle P'O'A'$

四面体 $P-OAH$ の 4 頂点 $P(0, 0, 2)$, $O(0, 0, 0)$, $A(0, 2, 0)$ は $x = 0$ 平面上にあり, $H\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ のみ $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ にある. したがって平面 $x = \cos \theta$ による断面は, H を中心に $\triangle POA$ を $1 - \frac{2\cos \theta}{\sqrt{3}}$ 倍した相似な三角形で, その頂点は yz 平面で

$$O' = \left(\frac{\cos \theta}{\sqrt{3}}, 0\right), \quad A' = (2 - \sqrt{3}\cos \theta, 0), \quad P' = \left(\frac{\cos \theta}{\sqrt{3}}, 2 - \frac{4\cos \theta}{\sqrt{3}}\right) \quad (4)$$

にある. これを図示すると下図のようになる.

この断面のうち $x^2 + y^2 \geq 1$ をみたす部分は, $x = \cos \theta$ および $y \geq 0$, eq. (3) より

$$y \geq \sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta \quad (5)$$

である. 従って, 題意を満たす領域は下図の斜線部である.

この領域もまた直角二等辺三角形であり, その辺の長さは

$$(2 - \sqrt{3}\cos \theta) - \sin \theta \quad (6)$$

である. 従って断面の面積を $T(\cos \theta)$ とすると

$$T(\cos \theta) = \frac{1}{2} \left\{ (2 - \sqrt{3}\cos \theta) - \sin \theta \right\}^2 \quad (7)$$

である. したがって体積 V' は

$$V' = \int_0^{\sqrt{3}/2} T(x) dx \quad (8)$$

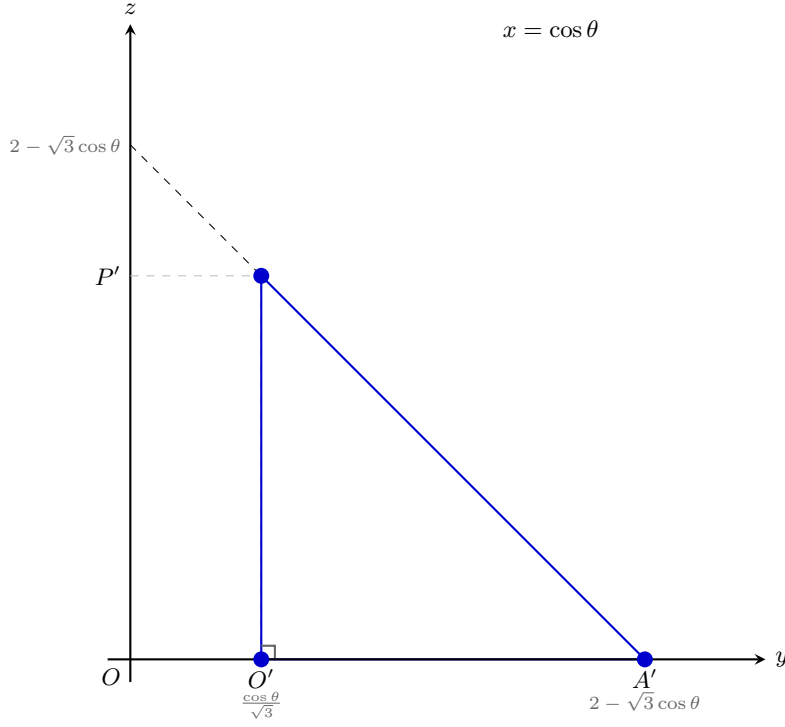


図 4: 平面 $x = \cos \theta$ による切断面

と書ける. $x = \cos \theta$ の置換積分を行うと, $\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta$ であることに注意して, また $T(\cos \theta)$ に eq. (7) を代入して

$$V' = \int_{\pi/2}^{\pi/6} T(\cos \theta) \frac{dx}{d\theta} d\theta \quad (9)$$

$$= \int_{\pi/2}^{\pi/6} \left[\frac{1}{2} \left\{ (2 - \sqrt{3} \cos \theta) - \sin \theta \right\}^2 \right] (-\sin \theta) d\theta \quad (10)$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left[\sin^3 \theta - 2(2 - \sqrt{3} \cos \theta) \sin^2 \theta + (2 - \sqrt{3} \cos \theta)^2 \sin \theta \right] d\theta \quad (11)$$

である. 第一項を $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ を使って変形して

$$V' = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left[\sin \theta - \sin \theta \cos^2 \theta - 4 \sin^2 \theta + 2\sqrt{3} \cos \theta \sin^2 \theta + (2 - \sqrt{3} \cos \theta)^2 \sin \theta \right] d\theta \quad (12)$$

だから各項を積分して

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \left[-\cos \theta \right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (13)$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta = \left[-\frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{\sqrt{3}}{8} \quad (14)$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8} \quad (15)$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos \theta \sin^2 \theta d\theta = \left[\frac{1}{3} \sin^3 \theta \right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{1}{3} \left[1 - \frac{1}{8} \right] = \frac{7}{24} \quad (16)$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} (2 - \sqrt{3} \cos \theta)^2 \sin \theta d\theta = \left[\frac{1}{3\sqrt{3}} (2 - \sqrt{3} \cos \theta)^3 \right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{1}{3\sqrt{3}} \left[2^3 - \left(\frac{1}{2} \right)^3 \right] = \frac{7\sqrt{3}}{8} \quad (17)$$

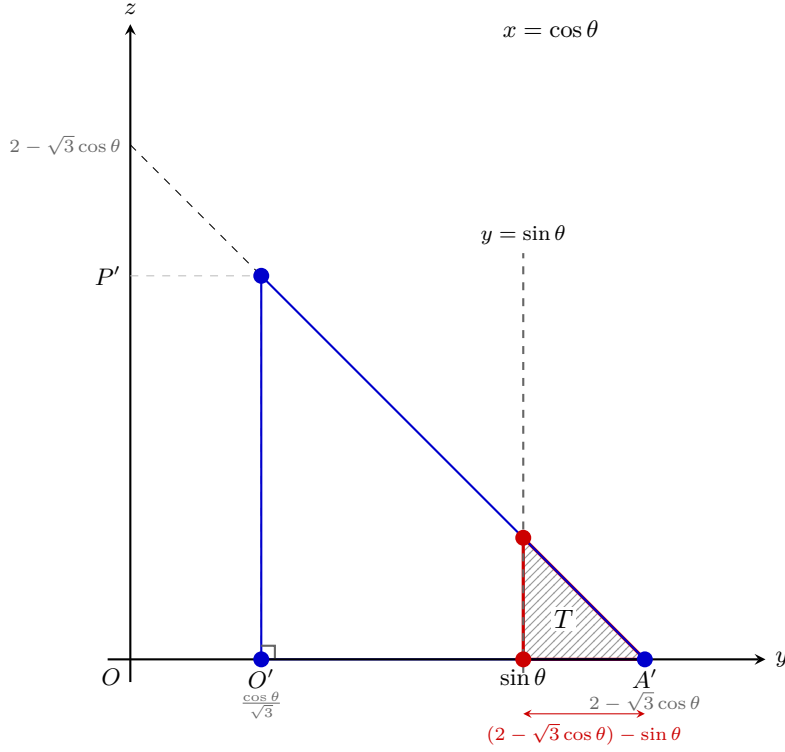


図 5: 平面 $x = \cos \theta$ による切断面と断面積 $T(\cos \theta)$ (斜線部)

を eq. (12) に代入して

$$2V' = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} - 4\left[\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8}\right] + 2\sqrt{3}\frac{7}{24} + \frac{7\sqrt{3}}{8} \quad (18)$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{3} - \frac{2\pi}{3} \quad (19)$$

だから, eq. (2) に代入して求める面積は

$$V = 3\left(\frac{4\sqrt{3}}{3} - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (20)$$

$$= 4\sqrt{3} - 2\pi \quad (21)$$

である.

[別解]

本解答では $x = \cos \theta$ で切断することで切断面を三角形にすることで簡単に切断面の面積 $T(x)$ が求まるように工夫した. より普通に解こうとすると z 一定面で切断することになる. これでも解けるので以下紹介しよう.

四面体 $PABC$ を高さ $z = 2 - k$ ($1 \leq k \leq 2$) で水平に切った断面を考える. この時の切断面は相似により一辺の長さ $\sqrt{3}k$ の正三角形であり, 図示すると下図のようになる. 斜線部が求める立体の部分である.

図のように θ をおくと正三角形の性質から

$$\cos \theta = \frac{k}{2} \quad (22)$$

であり, 斜線部の面積 $S(\theta)$ とおくと, これは正三角形の面積から円の面積を差し引き, 余分な円帽の部分を足したもので

$$S(\theta) = \frac{3\sqrt{3}}{4}k^2 - \pi + (3\theta - 3\cos \theta \sin \theta) \quad (23)$$

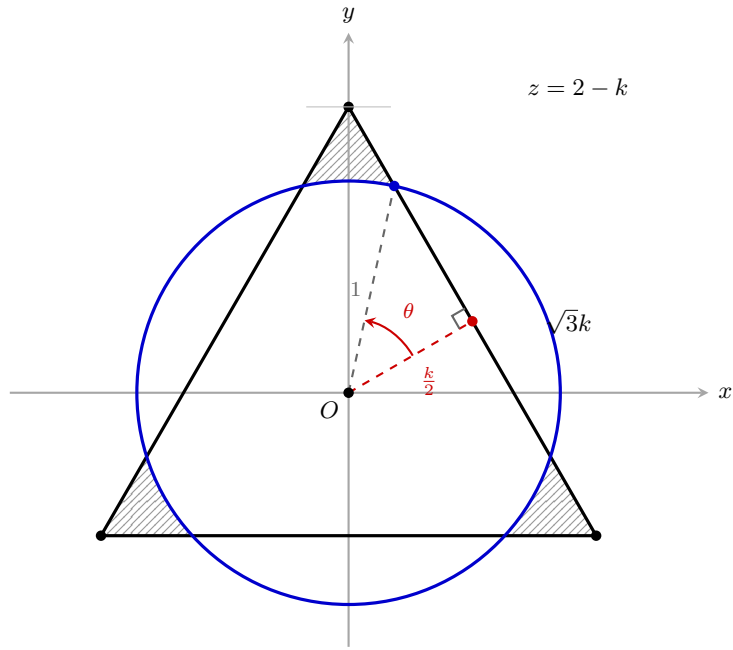


図 6: 高さ $z = 2 - k$ における断面 (一辺 $\sqrt{3}k$ の正三角形)

だから, 求める体積 V はこれを k について積分して

$$V = \int_0^1 S(z) dz \quad (24)$$

$$= \int_2^1 S(k) \frac{dz}{dk} dk \quad (25)$$

$$= \int_1^2 S(k) dk \quad (26)$$

$$= \int_{\pi/3}^0 S(\theta) \frac{dk}{d\theta} d\theta \quad (27)$$

$$= \int_{\pi/3}^0 S(\theta) (-2 \sin \theta) d\theta \quad (28)$$

$$= 2 \int_0^{\pi/3} \left[3\sqrt{3} \cos^2 \theta - \pi + (3\theta - 3 \cos \theta \sin \theta) \right] d\theta \quad (29)$$

である. 以下はこれを積分すれば本解答と同じ結果を得る.